

Trabalho Acadêmico: Classes de Rede TCP/IP (A, B e C) e Demonstração Prática

1. Introdução

No modelo de comunicação TCP/IP, cada dispositivo conectado à rede exige um identificador único conhecido como endereço IP (IPv4). O sistema de endereçamento IP original foi projetado para acomodar redes de diferentes tamanhos por meio de uma divisão hierárquica por classes, administrada historicamente pela **InterNIC** (*Internet Network Information Center*).

O objetivo deste trabalho é analisar a estrutura das **classes de rede A, B e C**, compreendendo como os 32 bits de um endereço IPv4 são divididos entre identificadores de rede (*Net ID*) e de host (*Host ID*), a função das máscaras de sub-rede padrão e a demonstração prática desses conceitos utilizando o simulador **Cisco Packet Tracer**.

As Classes A, B e C fazem parte do modelo histórico de endereçamento *classful*. Atualmente, o endereçamento IPv4 utiliza principalmente o modelo **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, no qual o tamanho da rede é indicado por prefixos como /8, /16 e /24.

Este PDF foi elaborado como **material de estudo e organização** para compreender o tema e posteriormente estruturar a apresentação do trabalho em grupo. A entrega oficial da atividade foi realizada em vídeo.

2. Desenvolvimento

2.1 Conceito de Classes de Rede e Máscara de Sub-rede

Um endereço IPv4 é composto por 32 bits, representados no formato decimal pontuado por 4 octetos (exemplo: 192.168.123.132). No modelo histórico por classes, o primeiro octeto determina a qual classe o endereço pertence e estabelece a proporção de bits dedicada para identificar a rede em relação aos hosts.

2.2 Especificação das Classes A, B e C

- **Classe A:**

- **Intervalo do 1º Octeto:** 0 a 127 (Exemplo: 10.52.36.11).
- **Máscara de Sub-rede Padrão:** 255.0.0.0 (/8).
- **Estrutura:** Primeiro octeto para a Rede (*Net ID*), últimos 3 octetos para os Hosts (*Host ID*).
- **Aplicação:** Redes de grande porte ou corporações globais com necessidade de um volume massivo de dispositivos (até ~16,7 milhões de hosts por rede).

- **Classe B:**

- **Intervalo do 1º Octeto:** 128 a 191 (Exemplo: 172.16.52.63).
- **Máscara de Sub-rede Padrão:** 255.255.0.0 (/16).
- **Estrutura:** Primeiros 2 octetos para a Rede, últimos 2 octetos para os Hosts.
- **Aplicação:** Organizações de médio a grande porte, como universidades e empresas regionais (até 65.534 hosts por rede).

- **Classe C:**

- **Intervalo do 1º Octeto:** 192 a 223 (Exemplo: 192.168.123.132).
- **Máscara de Sub-rede Padrão:** 255.255.255.0 (/24).
- **Estrutura:** Primeiros 3 octetos para a Rede, último octeto para os Hosts.
- **Aplicação:** Redes locais (LANs), pequenas empresas e ambientes residenciais (até 254 hosts por rede).

2.3 Tabela Comparativa de Classes

Classe	Intervalo do 1º Octeto	Máscara Padrão	Divisão (Rede / Host)	Capacidade de Hosts
Classe A	0 – 127	255.0.0.0	1 Octeto Rede / 3 Octetos Host	~16.777.214
Classe B	128 – 191	255.255.0.0	2 Octetos Rede / 2 Octetos Host	65.534
Classe C	192 – 223	255.255.255.0	3 Octetos Rede / 1 Octeto Host	254

2.4 Laboratório Prático no Cisco Packet Tracer

Para demonstrar na prática os conceitos estudados, foi utilizada uma topologia de **Classe B** no Cisco Packet Tracer. A rede configurada foi 172.16.0.0/16, com máscara 255.255.0.0 e um roteador configurado como gateway.

A topologia utilizada na apresentação foi composta por **um roteador, um switch e três dispositivos finais**. O roteador utilizou o endereço 172.16.0.254, enquanto os dispositivos finais utilizaram os endereços 172.16.0.1, 172.16.0.2 e 172.16.0.3.

Configuração da Rede B - Classe B

Endereço de rede: 172.16.0.0/16

Máscara de sub-rede: 255.255.0.0

Faixa de hosts válidos: 172.16.0.1 até 172.16.255.254

Broadcast: 172.16.255.255

Quantidade de hosts possíveis: 65.534

Dispositivos utilizados

- Laptop2: IP 172.16.0.1 | Máscara 255.255.0.0 | Gateway 172.16.0.254
- Laptop1: IP 172.16.0.2 | Máscara 255.255.0.0 | Gateway 172.16.0.254
- PC6: IP 172.16.0.3 | Máscara 255.255.0.0 | Gateway 172.16.0.254
- Roteador: IP 172.16.0.254 | Máscara 255.255.0.0

Configuração observada no PC6

No PC6, foi configurado o endereço IP 172.16.0.3, a máscara 255.255.0.0 e o gateway 172.16.0.254. A máscara /16 indica que os dois primeiros octetos identificam a rede (172.16), enquanto os dois últimos octetos ficam disponíveis para identificar os hosts.

Testes de comunicação

A partir do PC6, foi realizado o comando **ping 172.16.0.1**, testando a comunicação com outro dispositivo da mesma rede. Os quatro pacotes enviados foram recebidos, resultando em **0% de perda**.

Também foi realizado o comando **ping 172.16.0.254**, testando a comunicação com o gateway da rede. O roteador respondeu aos quatro pacotes, novamente com **0% de perda**.

Os dispositivos pertencentes à mesma sub-rede podem se comunicar diretamente através do switch. O roteador atua como gateway quando é necessário encaminhar o tráfego para uma rede diferente.

2.5 Organização da Apresentação e Contribuição Individual

O trabalho foi desenvolvido **em grupo** e a entrega ocorreu por meio de uma apresentação em vídeo, com divisão dos conteúdos entre os participantes.

Minha parte da apresentação foi a **Classe B**, abordando a faixa do primeiro octeto, a máscara padrão /16, a divisão entre rede e hosts, a quantidade de hosts disponíveis e a demonstração prática da rede 172.16.0.0/16 no Cisco Packet Tracer, incluindo a configuração dos dispositivos e os testes de conectividade.

Este documento foi produzido individualmente como material de estudo e apoio para compreender o conteúdo e organizar a apresentação. Portanto, ele não corresponde à entrega oficial em vídeo, mas registra o conteúdo utilizado na preparação do trabalho.

3. Conclusão

A classificação dos endereços IP em A, B e C desempenhou um papel fundamental na organização e estruturação inicial da Internet, permitindo a categorização de redes conforme a demanda por número de hosts. A prática realizada no Cisco Packet Tracer evidenciou a importância das máscaras de sub-rede na delimitação das redes e permitiu verificar, na prática, a comunicação entre os dispositivos de uma rede 172.16.0.0/16.

Na demonstração da Classe B, os testes de ping entre o PC6 e outro dispositivo da rede, assim como entre o PC6 e o gateway, apresentaram 0% de perda de pacotes. A atividade também permitiu compreender a função do switch na comunicação local e do roteador no encaminhamento entre redes.

Vale ressaltar que as Classes A, B e C representam o modelo histórico *classful*, enquanto o endereçamento moderno utiliza principalmente CIDR. As classes D (*multicast*) e E (*experimental*) não são destinadas ao endereçamento comum de hosts.

4. Referências

CISCO SYSTEMS. *Configure IP Addresses and Unique Subnets for New Users*. Cisco Support.

CISCO SYSTEMS. *Cisco Packet Tracer*. Cisco Networking Academy.

POSTEL, J. *Internet Protocol*. RFC 791. Internet Engineering Task Force, 1981.

REKHTER, Y.; MOSKOWITZ, B.; KARREBERG, D.; DE GROOT, G. J.; LEAR, E. *Address Allocation for Private Internets*. RFC 1918. Internet Engineering Task Force, 1996.

FULLER, V.; LI, T. *Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan*. RFC 4632. Internet Engineering Task Force, 2006.